



Instituto Tecnológico Superior de Lerdo

DESARROLLO DE APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MÓVILES UNIDAD 4

Portafolio Final

Nombre del Alumno(s)

Jesús Antonio Arellano Zapata

Número de Control

202310117

Docente:

Jesús Salas Marín

Fecha de Entrega

12/06/2026

https://github.com/SoyTonion/PortafolioMoviles_JesusAntonioArellanoZapata.git

Introducción

El propósito de este portafolio es recopilar y presentar las prácticas y proyectos desarrollados durante el semestre en la materia de Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles. A través de estas actividades se trabajaron temas fundamentales del lenguaje Dart y del framework Flutter, aplicando conceptos básicos y avanzados para la creación de programas de consola y aplicaciones móviles.

Durante el desarrollo del portafolio se fortalecieron competencias relacionadas con la programación estructurada, programación orientada a objetos, manejo de funciones, uso de clases, herencia, manipulación de datos, lectura y escritura de archivos JSON, creación de interfaces gráficas, navegación entre pantallas y manejo de estado en aplicaciones móviles. Cada proyecto permitió aplicar conocimientos teóricos en ejercicios prácticos, ayudando a comprender mejor la lógica de programación y la estructura de una aplicación.

Desarrollo

Proyecto 2: Análisis de Datos con Dart

Objetivo del proyecto:

Construir una aplicación de consola en Dart que cargue y analice datos almacenados en formato JSON.

Problema planteado:

Se necesitaba leer datos desde un archivo JSON, procesarlos mediante funciones, realizar búsquedas y filtros, calcular estadísticas básicas y exportar un resumen en un nuevo archivo JSON.

Tecnologías utilizadas:

Dart, Visual Studio Code, JSON

Conceptos aplicados:

Lectura de archivos, escritura de archivos, clases, objetos, listas, funciones, estructuras de control, Null Safety, búsqueda, filtrado y estadísticas básicas.

Explicación del funcionamiento:

El programa carga registros desde un archivo JSON y los convierte en objetos de una clase Registro. Después permite mostrar todos los datos, buscar por nombre, filtrar por edad o salario, calcular estadísticas como salario promedio, edad mínima, edad máxima y cantidad de registros. Finalmente, permite exportar un resumen en formato JSON.

Capturas del proyecto:

```
main.dart x
main.dart > ...
1 import 'dart:io';
2 import 'dart:convert';
3
4 class Registro {
5   String _nombre;
6   int _edad;
7   double _salario;
8
9   Registro(this._nombre, this._edad, this._salario);
10
11   String get nombre => _nombre;
12   int get edad => _edad;
13   double get salario => _salario;
14
15   factory Registro.fromJson(Map<String, dynamic> json) {
16     return Registro(
17       json['nombre'] ?? 'Sin nombre',
18       json['edad'] ?? 0,
19       (json['salario'] ?? 0).toDouble(),
20     );
21   }
22
23   Map<String, dynamic> toJson() {
24     return {
25       'nombre': _nombre,
26       'edad': _edad,
27       'salario': _salario,
28     };
29   }
30 }

datos.json x
datos.json > ...
1 [
2   {
3     "nombre": "Ana",
4     "edad": 22,
5     "salario": 8500.0
6   },
7   {
8     "nombre": "Carlos",
9     "edad": 30,
10    "salario": 12000.0
11  },
12  {
13    "nombre": "María",
14    "edad": 27,
15    "salario": 10500.0
16  },
17  {
18    "nombre": "Luis",
19    "edad": 35,
20    "salario": 15000.0
21  },
22  {
23    "nombre": "Sofía",
24    "edad": 24,
25    "salario": 9800.0
26  }
27 ]

PS C:\Users\tonyz\Documents\Uni\Dispositivos Moviles\Proyecto Unidad 2 (Dart)> dart run main.dart
Datos cargados correctamente.

===== MENÚ DE ANÁLISIS DE DATOS =====
1. Mostrar todos los registros
2. Buscar por nombre
3. Filtrar por edad mínima
4. Filtrar por salario mínimo
5. Mostrar estadísticas
6. Exportar resumen a JSON
7. Salir
Seleccione una opción: 5
Cantidad de registros: 5
Salario promedio: $11160.00
Edad mínima: 22
Edad máxima: 35
```

Dificultades encontradas:

Una dificultad fue manejar correctamente la lectura del archivo JSON y evitar errores si el archivo no existía o tenía datos inválidos.

Soluciones aplicadas:

Se utilizó manejo de errores con try-catch, validación de existencia del archivo y operadores de Null Safety para evitar fallos durante la carga de datos.

Proyecto 3: Primera Aplicación en Flutter

Objetivo del proyecto:

Crear una primera aplicación en Flutter que genere pares de palabras aleatorias, permita guardar favoritos y navegar entre pantallas.

Problema planteado:

Se buscaba desarrollar una aplicación móvil básica pero interactiva, aplicando widgets, estado, botones, diseño visual, navegación y listas.

Tecnologías utilizadas:

Flutter, Dart, Visual Studio Code.

Conceptos aplicados:

Widgets, StatelessWidget, StatefulWidget, manejo de estado, ChangeNotifier, Provider, botones, tarjetas, NavigationRail, LayoutBuilder, ListView y ListTile.

Explicación del funcionamiento:

La aplicación muestra un par de palabras aleatorio en una tarjeta. El usuario puede presionar el botón Next para generar una nueva palabra o el botón Like para guardarla como favorita. También se agregó un riel de navegación con las secciones Home y Favorites. En la página de favoritos se muestran las palabras guardadas en una lista. Además, se utilizó LayoutBuilder para hacer que el riel de navegación se adapte al tamaño de la pantalla.

Capturas del proyecto:

```
class MyHomePage extends StatelessWidget {
  Widget build(BuildContext context) {
    var appState = context.watch<MyAppState>();
    var pair = appState.current;

    return Scaffold(
      body: Column(
        children: [
          Text('Una idea GENIAL:'),
          Text(pair.asLowerCase),
        ],
      ),
    );
  }
}

class BigCard extends StatelessWidget {
  const BigCard({
    super.key,
    required this.pair,
  });

  final WordPair pair;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Text(pair.asLowerCase);
  }
}
```

```
Text('Una idea GENIAL:'),
BigCard(pair: pair),
```

```

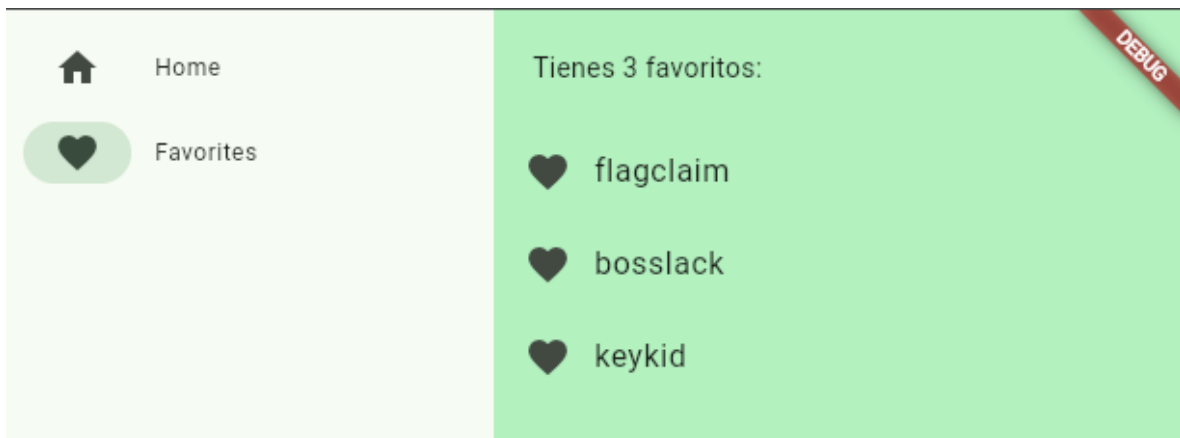
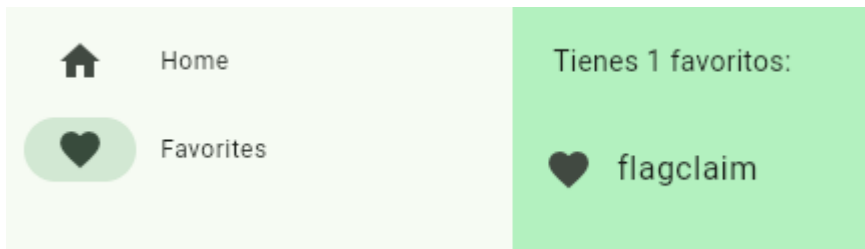
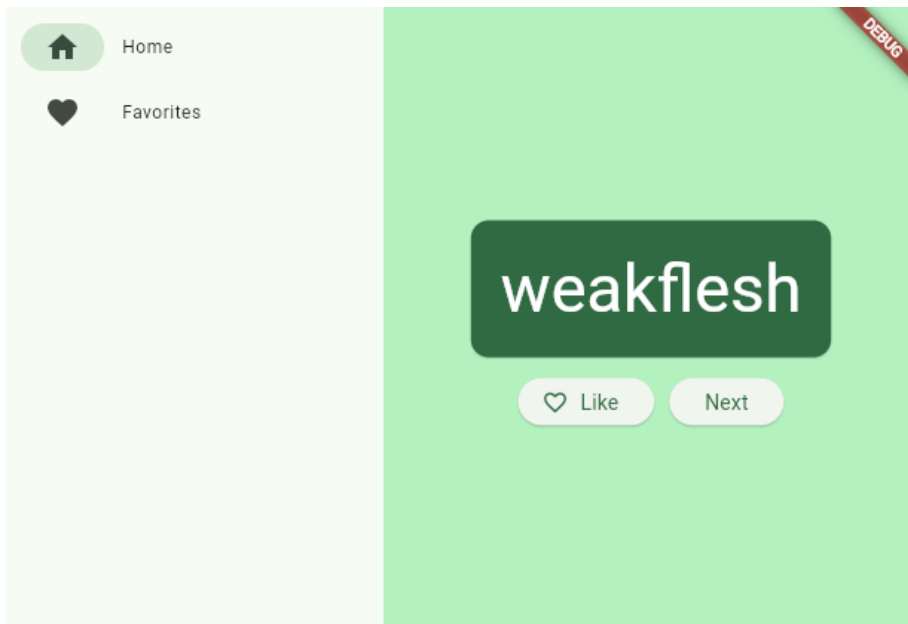
class _MyHomePageState extends State<MyHomePage> {
  var selectedIndex = 0;
  ⚡
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      body: Row(
        children: [
          SafeArea(
            child: NavigationRail(
              extended: false,
              destinations: [
                NavigationRailDestination(
                  icon: Icon(Icons.home),
                  label: Text('Home'),
                ), // NavigationRailDestination

```

```

161
162 class FavoritesPage extends StatelessWidget {
163   @override
164   Widget build(BuildContext context) {
165     var appState = context.watch<MyAppState>();
166
167     if (appState.favorites.isEmpty) {
168       return Center(
169         child: Text('No hay favoritos todavía.'),
170       ); // Center
171     }
172
173     return ListView(
174       children: [

```



Dificultades encontradas:

Una dificultad fue comprender cómo separar la aplicación en varios widgets y cómo cambiar entre pantallas usando el índice seleccionado.

Soluciones aplicadas:

Se dividió el código en widgets como BigCard, GeneratorPage y FavoritesPage. También se convirtió MyHomePage en un StatefulWidget para controlar la navegación mediante selectedIndex.

Reflexión final

El proyecto que considero más difícil fue la primera aplicación en Flutter, porque integró varios conceptos al mismo tiempo, como widgets, manejo de estado, navegación, diseño responsivo y listas dinámicas. A diferencia de los ejercicios de consola en Dart, en Flutter no solo se trabaja con la lógica del programa, sino también con la forma en que los elementos aparecen e interactúan dentro de la interfaz.

El proyecto más útil fue el de análisis de datos con Dart, ya que permitió trabajar con archivos JSON, búsqueda, filtros y estadísticas. Este tipo de proyecto se puede relacionar con situaciones reales donde se necesita cargar información, procesarla y generar reportes.

La habilidad que más mejoró fue la organización del código. A lo largo de las prácticas aprendí a dividir los programas en funciones, clases y widgets, evitando tener todo el código en una sola parte. También mejoré en el uso de programación orientada a objetos, especialmente con clases, constructores, encapsulación y herencia.

Sobre la asignatura aprendí que el desarrollo de aplicaciones móviles requiere combinar lógica de programación, estructura de datos, diseño visual y manejo de eventos. También comprendí que Dart es una base importante para trabajar con Flutter, ya que muchos conceptos aprendidos en consola se aplican después en aplicaciones móviles. En general, estas actividades me ayudaron a entender mejor cómo se construyen programas funcionales y cómo se puede avanzar desde ejercicios básicos hasta una aplicación interactiva.

CONCLUSIÓN

En conclusión, el desarrollo de estos proyectos me permitió reforzar mis conocimientos sobre Dart y Flutter, pasando de programas de consola a aplicaciones móviles con interfaz gráfica. A través del proyecto de Análisis de Datos con Dart aprendí a trabajar con archivos JSON, clases, funciones, listas, búsquedas, filtros y estadísticas básicas, comprendiendo cómo procesar información de forma organizada. Por otra parte, con la Primera Aplicación en Flutter aprendí a crear una interfaz interactiva, utilizar widgets, manejar el estado de la aplicación, agregar botones, guardar favoritos y navegar entre pantallas. En general, estas actividades me ayudaron a mejorar mi lógica de programación, mi organización del código y mi comprensión sobre cómo se construyen aplicaciones funcionales, combinando estructura, diseño e interacción con el usuario.